개 발 일 자 : 2026.10.07

확 정 일 자 :

(에너지산업설비과)
2027년도 교육운영계획서

과정 : 전문기술과정
계열 : 산업설비
직종 : 특수용접직종

〈 국가직무능력표준개발 분류 〉

대분류	중분류	소분류	세분류
건설	건축	건축설비설계·시공	배관시공
기계	기계장치설치	냉동공조설비	냉동공조설치
재료	금속재료	용접	피복아크용접(주)
재료	금속재료	용접	CO_2용접
재료	금속재료	용접	가스텅스텐아크용접
재료	금속재료	용접	가스메탈아크용접
직업공통능력	직업공통능력	직업공통능력	의사소통능력
직업공통능력	직업공통능력	직업공통능력	대인관계능력

한국폴리텍대학 진주캠퍼스

Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 : 에너지산업설비과 특수용접직종

2. 교육훈련기간(시간) : 1년 (1200시간)

3. 교육훈련수준 : 용접기사 4수준

4.교육훈련대상자 : 용접분야 전문기술과정에 기본지식과 실무를 익혀 취업을 희망하는 신규 구직자

5. 교육훈련목표

용접이론 및 기술에 대한 지식을 가지고 이에 관한 설계와 재료준비 등 용접절차사양서(WPS)검토를 통해 시공과정에 필요한 용접직무를 수행할 수 있는 인력을 양성하여 관련직종으로 취업을 지원하고 과정평가형용접기사 자격취득을 할 수 있다.

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교과 훈련시간

총시간(%)	이론(%)	실습(%)	NCS 전공 교과(%)
1200(100%)	140(11.67%)	1060(88.33%)	940(78.33%)

나. NCS 소양교과(직업기초능력) : 20 시간

교과명	단원명	학습 내용	교육훈련시간
직업과사회	문서소통능력	문서작성능력	6
	구두소통능력	대인소통능력	8
	협업능력	협업을 통한 문제해결	6
계			20

다. 직종공통 : 125 시간

교과목명	능력단위 분류번호	능력단위명	교육훈련시간	학습모듈(페이지수)
CO2용접기초	1601050211_21v4	솔리드와이어용접 비드쌓기	30	ncs 학습모듈 솔리드와이어용접 비드쌓기
가스텅스텐아크용접기초	1601050310_21v4	가스텅스텐아크용접 비드쌓기	40	ncs 학습모듈 가스텅스텐아크용접 비드쌓
피복아크용접기초	1601050110_21v3	피복아크용접 비드쌓기	55	NCS학습모듈(피복아크용접 비드 쌓기)

나. AI 교과 : 40 시간

구분	1학기		2학기	
	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간
AI활용			AI활용	20

산업AI			AI기반가상용접실습	20

산업안전 교과 : 16 시간

구분	1학기		2학기	
	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간
산업안전			기계산업안전	16

마. 교과목 구성

구 분		교 과 목		능력단위 분류번호 (능력단위명)	NCS 적용 시간	편성 시간			비고
		교과목명	시간	비NCS교과 단원명		계	1학기	2학기	
총 계			1200		940	1200	600	600	
이론	소 계		60		20	60	40	20	
	교양교과	건강과능력개발	20	건강과능력개발		20	0	20	
		직업과사회	20	00050103_26v1 (협업을 통한 문제해결)	6	6	6	0	
				00010203_26v1 (대인소통능력)	8	8	8	0	
				00010102_26v1 (문서작성능력)	6	6	6	0	
		참人폴리텍생활과비전	20	참人폴리텍생활과비전		20	20	0	
	소 계		80		0	80	30	50	
	기초기술교과	공유압	34	공기압장치조립, 유압장치조립		34	0	34	
		대기환경공학	15	대기환경기술		15	15	0	
		수질환경공학	15	수질환경기술		15	15	0	
		기계산업안전	16	기계산업안전		16	0	16	
실습	소 계		125		125	125	125	0	
	계열공통	CO2용접기초	30	1601050211_21v4 (솔리드와이어용접 비드쌓기)	30	30	30	0	
		가스텅스텐아크용접기초	40	1601050310_21v4 (가스텅스텐아크용접 비드쌓기)	40	40	40	0	
		피복아크용접기초	55	1601050110_21v3 (피복아크용접 비드쌓기)	55	55	55	0	
	소 계		935		795	935	405	530	
	특화전공	AI기반가상용접실습	20	실제 용접 환경에 진입하기 전, 가상 환경에서 용접		20	0	20	
		AI활용	20	● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.		20	0	20	
		CO2용접심화	60	1601050213_21v4 (솔리드와이어 맞대기용접)	60	60	60	0	
		CO2용접응용	105	1601050216_21v4 (플럭스코어드와이어 맞대기용접)	75	75	75	0	
				1601050214_21v4 (플럭스코어드와이어 비드쌓기)	15	15	15	0	
				1601050209_21v3 (CO_2용접 결함부 보수용접 작업)	15	15	15	0	
		가스텅스텐아크용접심화	90	1601050313_21v4 (가스텅스텐아크용접 파이프용접)	75	75	0	75	
				1601050308_21v4 (가스텅스텐아크용접 결함부 보수용접 작업)	15	15	0	15	
		가스텅스텐아크용접응용	60	1601050311_21v4 (가스텅스텐아크용접 맞대기용접)	60	60	60	0	
		공조냉동실습	50	1505020222_16v2 (냉동장치 제작)	50	50	0	50	
		도면해독	30	1601050102_21v3 (피복아크용접 도면해독)	15	15	15	0	
				1601050302_21v4 (가스텅스텐아크용접 도면해독)	15	15	15	0	
		배관실습	70	1403030504_21v2 (배관작업)	70	70	0	70	
		용접부검사	45	1601050307_21v3 (가스텅스텐아크용접부 검사)	15	15	0	15	
				1601050107_21v3 (피복아크용접부 검사)	15	15	0	15	
				1601050208_21v3 (CO_2용접 용접부 검사)	15	15	0	15	
		종합실습	40	종합실습		40	0	40	
		파이프용접	75	1601050413_21v3 (가스메탈아크용접 파이프용접)	75	75	0	75	
		프로젝트실습	60	프로젝트실습		60	0	60	
		피복아크용접심화	90	1601050108_21v3 (피복아크용접 결함부 보수용접 작업)	15	15	15	0	

실습	특화전공	피복아크용접심화	90	1601050113_21v3 (피복아크용접 파이프용접)	75	75	75	0	
		피복아크용접응용	60	1601050111_21v3 (피복아크용접 맞대기용접)	60	60	60	0	
		가용접	45	1601050205_21v4 (CO_2용접 가용접 작업)	15	15	0	15	
				1601050105_21v3 (피복아크용접 가용접 작업)	15	15	0	15	
				1601050305_21v4 (가스텅스텐아크용접 가용접 작업)	15	15	0	15	
		용접부검사기초	15	1601050407_21v2 (가스메탈아크용접부 검사)	15	15	0	15	

7. 훈련이수체계도

6수준	가스텅스텐아크용접 결함부 보수용접 작업	피복아크용접 결함부 보수용접 작업	CO_2용접 결함부 보수용접 작업
5수준	가스텅스텐아크용접 파이프용접	피복아크용접 파이프용접	CO_2용접 용접부 검사
	가스텅스텐아크용접부 검사	피복아크용접부 검사	가스메탈아크용접부 검사
4수준	가스텅스텐아크용접 가용접 작업	피복아크용접 가용접 작업	CO_2용접 가용접 작업
	가스텅스텐아크용접 도면해독	피복아크용접 도면해독	솔리드와이어 맞대기용접
	가스텅스텐아크용접 맞대기용접	피복아크용접 맞대기용접	플럭스코어드와이어 맞대기용접
3수준	가스텅스텐아크용접 비드쌓기	피복아크용접 비드쌓기	가스메탈아크용접 파이프용접
			배관작업
			솔리드와이어용접 비드쌓기
			플럭스코어드와이어 비드쌓기
2수준			냉동장치 제작
기초	직업기초능력		
수준/직종	가스텅스텐아크용접	피복아크용접	타직종

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 진주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 에너지산업설비과 직종 : 특수용접직종

교과목명			
직업과사회			
대상학과	교과구분	교육훈련시간	교수명
에너지산업설비과	교양교과	20	

1. 지도목표	2. 교재
직업인으로 갖추어야 할 기본적인 소양을 함양 할 수 있다.	캠퍼스자율

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	문서소통능력/문서작성능력	2			인사,조직(노무)관리
2	구두소통능력/대인소통능력	2			특허,실용신안 등 지적재산권
3	협업능력/협업을 통한 문제해결	3			
4	문서소통능력/문서작성능력	2			
5	구두소통능력/대인소통능력	3			
6	협업능력/협업을 통한 문제해결	2			양성평등
7	문서소통능력/문서작성능력	2			사회적경제기업
8	구두소통능력/대인소통능력	3			
9	협업능력/협업을 통한 문제해결	1			근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 진주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 에너지산업설비과 직종 : 특수용접직종

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과사회		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
문서작성능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 진주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 에너지산업설비과 직종 : 특수용접직종

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과사회		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
대인소통능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 진주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 에너지산업설비과 직종 : 특수용접직종

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과사회		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
협업을 통한 문제해결			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 진주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 에너지산업설비과 직종 : 특수용접직종

교과목명			
건강과능력개발			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
에너지산업설비과	교양교과	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
건강과 능력개발을 통하여 건강에 대한 올바른 지식과 신체활동을 토한 여가선용을 할 수 있도록 하는데 목적이 있다,	건강과능력개발

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인사노무관리	3			인사,조직(노무)관리
2	특허 실용신안	3			특허,실용신안 등 지적재산권
3	레저 스포츠/수영/스케이팅	1			
4	현대사회와 여가활동	1			
5	사고예방/응급처치	1			
6	중간고사	1			
7	스포츠를 통한 목표달성하기(2)	1			
8	스포츠를 통한 목표설정하기(1)	2			
9	스포츠를 통한 리더십의 유형 찾기(2)	1			
10	스포츠를 통한 리더십의 유형 찾기(1) 민주주의 유형/독재자 유형	1			
11	양성평등 / 성인지	1			양성평등
12	양성평등 / 성인지	1			양성평등
13	양성평등 / 성인지	1			성인지 관련
14	계절운동/등산과 야영	1			
15	종합고사	1			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 진주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 에너지산업설비과 직종 : 특수용접직종

교과목명			
공유압			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
에너지산업설비과	기초기술교과	34(0)	

1. 지도목표	2. 교재
공기압장치 및 유압장치의 설치 및 조립 작업을 하기 위한 능력함양	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	공기압 장치조립	20			
2	유압장치 조립	14			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 진주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 에너지산업설비과 직종 : 특수용접직종

교과목명			
대기환경공학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
에너지산업설비과	기초기술교과	15(0)	
1. 지도목표		2. 교재	
사업장 관리 과정에서 발생하는 대기환경오염 문제를 해결하기 위한 업무를 수행하는 능력 함양		유인물	
3. 주요 교수계획			

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	대기환경기술	15			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 진주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 에너지산업설비과 직종 : 특수용접직종

교과목명			
수질환경공학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
에너지산업설비과	기초기술교과	15(0)	

1. 지도목표	2. 교재
수질환경관리 목표를 설정하고 이를 달성하기 위한 세부계획과 방법을 수립 · 이행하는 능력함양	유인물

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	수질환경기술	15			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 진주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 에너지산업설비과 직종 : 특수용접직종

교과목명			
참人폴리텍생활과비전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
에너지산업설비과	교양교과	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
긍정적마인드 자벌적인 태도변화, 자신의 미래목표 설정으로 자신감을 갖고 보람찬 학교생활을 수 있다.	자체 개발교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	폴리텍과 기술인 / 한국폴리텍대학역사,참인폴리텍OT	1			교과목에 대한 이해 및 폴리텍에 대한 자부심, 소속감, 동기부여 등 - 선배 인터뷰 등 활용,
2	기술변화와 전문성 / 전공개발역량(일과 직업의 의미)	1			교과목에 대한 이해 및 폴리텍에 대한 자부심, 소속감, 동기부여 등 - 선배 인터뷰 등 활용,
3	기술변화와 전문성 / 트랜드 이해(4차산업혁명시대 인재의 필수역량)	1			자기이해를 위한 활동(심리검사 등 활용),
4	매력적인 기술인 / 의사소통(상대의중 파악하기)	1			자기이해를 위한 활동(심리검사 등 활용),
5	매력적인 기술인 / 갈등관리, 책임감	1			학교생활 과정에서의 비전 설정 및 전략수립,
6	참여하는 사회인 / 직장예절(직장 내 비즈니스 매너)	1			학교생활 과정에서의 비전 설정 및 전략수립,
7	참여하는 사회인 / 준법정신, 봉사(자원봉사 현장이야기)	1			학교생활 과정에서의 비전 설정 및 전략수립,
8	도전하는 세계인 / 도전정신(도전과 열정)	1			학교에서의 시간활용 계획,
9	도전하는 세계인 / 도전정신(꿈의 지도 만들기)	1			학교에서의 시간활용 계획,
10	도전하는 세계인 / 개방성(차이 이해하기)	1			건강한 대학생활 및 사회생활을 위한 소통방법 (딜레마 게임 등),
11	트랜드 이해(아날로그시대VS디지털시대)	1			건강한 대학생활 및 사회생활을 위한 소통방법 (딜레마 게임 등),
12	트랜드 이해(4차산업혁명시대 인재상에 대한 탐색 및 발표)	1			건강한 대학생활 및 사회생활을 위한 소통방법 (딜레마 게임 등),
13	디지털 리터러시(디지털용어 이해하기)	1			학교생활 및 사회생활 준비를 위한 예절교육,
14	디지털 리터러시(4차산업혁명 선도기업 분석)	1			학교생활 및 사회생활 준비를 위한 예절교육,
15	자기이해 / 직무역량에 맞는 입사서류 작성	1			학교생활 및 사회생활 준비를 위한 예절교육,
16	자기이해 / 입사서류 항목 접근방법 및 입사지원서 평가의 이해	1			학교생활 및 사회생활 준비를 위한 예절교육,
17	자기이해 / 자기소개서 작성방법 및 핵심전략	1			변화하는 노동시장의 이해(AI, 언택트 채용시장의 이해 등),
18	자기이해 / 면접 질문 핵심 키워드 파악	1			변화하는 노동시장의 이해(AI, 언택트 채용시장의 이해 등),
19	자기이해 / 화상면접,AI면접 대비 준비 방법	1			구직활동을 위한 준비,
20	자기이해 / 실전 인터뷰 진행, 피드백	1			구직활동을 위한 준비,

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 진주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 에너지산업설비과 직종 : 특수용접직종

교과목명			
기계산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
에너지산업설비과	기초기술교과	16(0)	

1. 지도목표	2. 교재
사업장의 안전한 작업환경을 구성하기 위해 산업안전계획과 재해예방계획, 안전보건관리 규정을 수행능력 함양	유인물

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	기계가공 및 설비작업안전	2			
2	기계설비 안전의 기본원칙	2			
3	기계안전과목 강의 소개, 기계위험에 대한 이해	2			
4	산업안전보건 기준에 관한 규칙	2			
5	산업용 로봇 및 컨베이어 안전	2			
6	안전인증 및 검사제도	2			
7	압력용기 및 보일러 작업안전	2			
8	양중기 작업안전	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 진주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 에너지산업설비과 직종 : 특수용접직종

교과목명			
C02용접기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
에너지산업설비과	전공실습	30	

1. 지도목표	2. 교재
용접절차사양서에 따라 용접조건을 설정하고, 작업에 사용할 솔리드와이어와 용접보호가스를 선택하여 비드쌓기 용접작업을 수행할 수 있다.	ncs 학습모듈 솔리드와이어용접 비드쌓기(LM1601050211_21V4)

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1601050211_21v4 솔리드와이어용접 비드쌓기	30	비드쌓기 조건 설정하기	10		
2			와이어 선택하기	10		
3			보호가스 선택하기	5		
4			비드쌓기	5		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	C02용접기초		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
비드쌓기 조건 설정하기	용접절차사양서에 따라 비드쌓기 용접을 실시할 모재의 특성, 두께, 이음의 형상을 파악할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접전류, 아크전압 등을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접기의 작업기준을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 작업표준을 설정할 수 있다.		
와이어 선택하기	용접절차사양서에 따라 모재의 화학성분, 기계적 성질에 적합한 와이어를 선택할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 모재의 두께, 이음 형상에 적합한 와이어를 선택할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접성, 작업성에 적합한 와이어를 선정할 수 있다.		
보호가스 선택하기	용접절차사양서에 따라 적합한 보호가스를 선정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 적합한 보호가스 사용조건을 설정할 수 있다.		
	선정한 보호가스 공급 장비를 안전하게 운용할 수 있다.		
비드쌓기	용접절차사양서에 따라 비드쌓기를 할 수 있는 용접 조건을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 좁은 비드쌓기를 할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 넓은 비드쌓기를 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 진주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 에너지산업설비과 직종 : 특수용접직종

교과목명			
C02용접심화			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
에너지산업설비과	전공실습	60	

1. 지도목표	2. 교재
용접절차사양서에 따라 용접조건을 설정하고 작업에 사용할 플럭스코어드와이어와 용접보호가스를 선택하여 용접 작업을 수행할 수 있는 능력을 함양.	ncs 학습모듈교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1601050213_21v4 솔리드와이어 맞대기 용접	60	용접부 온도관리하기	15		
2			아래보기 자세 용접하기	15		
3			수직 자세 용접하기	15		
4			수평 자세 용접하기	15		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	C02용접심화		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
용접부 온도관리하기	용접부 형상과 모재의 종류에 따른 예열 기구를 이해하고 적용할 수 있다.		
	용접절차사양서에 규정된 예열 온도를 준수하여 용접부를 예열할 수 있다.		
	용접절차사양서에 규정된 층간 온도를 준수하여 다층 용접작업을 할 수 있다.		
아래보기 자세 용접하기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 아래보기 자세 맞대기용접작업을 할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 후처리를 할 수 있다.		
수직 자세 용접하기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 수직 자세 맞대기용접작업을 할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 후처리를 할 수 있다.		
수평 자세 용접하기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 수평 자세 맞대기용접작업을 할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 후처리를 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 진주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 에너지산업설비과 직종 : 특수용접직종

교과목명			
CO2용접응용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
에너지산업설비과	전공실습	105	

1. 지도목표	2. 교재
용접절차사양서에 따라 용접조건을 설정하고 작업에 사용할 플럭스코어드와이어와 용접보호가스를 선택하여 맞대기용접 및 결함부 보수용접 작업을 수행 할 수 있는 능력을 함양.	ncs 학습모듈교재(결함부 보수용접, 플럭스코어드 비드쌓기)

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1601050209_21v3 CO_2 용접 결함부 보수 용접 작업	15	용접부 결함 확인하기	5		
2			보수 판정 기준 확인하기	5		
3			용접 결함 보수하기	5		
4	1601050214_21v4 플럭스코어드와이어 비드쌓기	15	비드쌓기 조건 설정하기	4		
5			와이어 선택하기	4		
6			보호가스 선택하기	4		
7			비드 용접하기	3		
8	1601050216_21v4 플럭스코어드와이어 맞대기용접	75	용접부 온도관리하기	30		
9			아래보기 자세 용접하기	20		
10			수직 자세 용접하기	20		
11			수평 자세 용접하기	5		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	C02용접응용		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
용접부 결함 확인하기	치수상 결함, 구조상 결함, 성질상 결함 여부를 확인할 수 있다.		
	용접형상, 오버랩, 언더컷, 용접균열 등의 여부를 확인할 수 있다.		
	용접부의 기계적, 물리적, 화학적 성질을 확인할 수 있다.		
보수 판정 기준 확인하기	작업표준서에 의한 결함 판정 기준을 파악할 수 있다.		
	기공, 슬래그 혼입, 언더컷 등에 대한 보수용접 기준을 파악할 수 있다.		
	확인한 용접결함에 대해 보수 판정기준을 적용하여 보수작업 진행 여부를 결정할 수 있다.		
용접 결함 보수하기	확인한 용접결함부에 대한 가공을 실시한 후 보수 용접작업을 수행할 수 있다.		
	마모가 된 부분은 덧살올림용접으로 보수용접 작업을 수행할 수 있다.		
	작업을 수행한 용접부에 후처리를 실사할 수 있다		
	후처리까지 마친 용접부에 파괴 및 비파괴검사를 실시하여 결함 보수 완료 여부를 확인할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	C02용접응용		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
비드쌓기 조건 설정하기	용접절차사양서에 따라 비드쌓기 작업을 실시할 모재의 특성, 두께, 이음의 형상을 파악할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접전류, 용접전압 등을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 적합한 용접기의 작업기준을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 작업표준을 설정할 수 있다.		
와이어 선택하기	용접절차사양서에 따라 모재의 화학성분, 기계적성질에 적합한 와이어를 선택할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 모재의 두께, 이음 형상에 적합한 와이어를 선택할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접성, 작업성에 적합한 와이어를 선정할 수 있다.		
보호가스 선택하기	용접절차사양서에 따라 적합한 보호가스를 선정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 적합한 보호가스 사용조건을 설정할 수 있다.		
	보호가스 공급장비를 안전하게 운용할 수 있다.		
비드 용접하기	용접절차사양서에 따라 비드쌓기를 할 수 있는 용접 조건을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 좁은 비드쌓기를 할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 넓은 비드쌓기를 할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	C02용접응용		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
용접부 온도관리하기	용접부 형상과 모재의 종류에 따른 예열 기구를 이해하고 적용할 수 있다.		
	용접절차사양서에 규정된 예열 온도를 준수하여 용접부를 예열할 수 있다.		
	용접절차사양서에 규정된 층간 온도를 준수하여 다층 용접작업을 할 수 있다.		
아래보기 자세 용접하기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 아래보기 자세 용접작업을 수행할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 전후 처리를 할 수 있다.		
수직 자세 용접하기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 수직 자세 용접작업을 수행할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 전후 처리를 할 수 있다.		
수평 자세 용접하기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 수평 자세 용접작업을 수행할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 전후 처리를 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 진주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 에너지산업설비과 직종 : 특수용접직종

교과목명			
가스텅스텐아크용접기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
에너지산업설비과	전공실습	40	
1. 지도목표		2. 교재	
용접절차사양서에 따라 용접조건을 설정하고 작업에 필요한 용접부 온도관리를 하며 비드쌓기 용접을 수행할 수 있다.		ncs 학습모듈 가스텅스텐아크용접 비드쌓기(LM1601050310_21V4)	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1601050310_21v4 가스텅스텐아크용접 비드쌓기	40	용접조건 설정하기	15		
2			직선비드쌓기	15		
3			위빙비드쌓기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	가스텅스텐아크용접기초		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
용접조건 설정하기	용접절차사양서에 따라 가스텅스텐아크용접을 실시할 모재의 특성, 두께, 이음의 형상을 파악할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 극성, 용접전류, 용접전압을 선택할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 적합한 용접기의 작업기준과 작업표준을 설정할 수 있다.		
직선비드쌓기	용접절차사양서에 따라 가스텅스텐아크용접 직선 다층 비드쌓기를 수행할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 예열과 층간 온도들 준수할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 후처리를 할 수 있다.		
위빙비드쌓기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 가스텅스텐아크용접 위빙 다층 비드쌓기를 수행할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 예열과 층간 온도를 준수할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 전, 후처리를 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 진주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 에너지산업설비과 직종 : 특수용접직종

교과목명			
가스텅스텐아크용접심화			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
에너지산업설비과	전공실습	90	

1. 지도목표	2. 교재
용접절차사양서에 따라 파이프 용접조건을 설정하고, 작업에 필요한 용접부 온도관리를 하며 보수용접 및 파이프 용접작업을 수행할 수 있는 능력을 함양.	ncs 학습모듈교재(결함부 보수용접작업, 파이프용접)

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1601050308_21v4 가스텅스텐아크용접 결함부 보수용접 작업	15	용접결함 확인하기	5		
2			보수기준 확인하기	5		
3			용접결함 보수하기	5		
4	1601050313_21v4 가스텅스텐아크용접 파이프용접	75	파이프 필릿 용접하기	35		
5			파이프 맞대기 용접하기	40		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	가스텅스텐아크용접심화		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
용접결함 확인하기	용접부에 발생한 치수상 결함을 확인할 수 있다.		
	용접부에 발생한 구조상 결함을 확인할 수 있다.		
	용접부에 발생한 성질상 결함을 확인할 수 있다.		
	용접금속의 물리적, 화학적, 기계적성질을 확인할 수 있다.		
보수기준 확인하기	작업표준서에 의한 결함 판정기준을 파악할 수 있다.		
	각종 용접결함에 대한 보수용접 기준을 파악할 수 있다.		
	보수기준을 적용하여 보수작업 수행 여부를 선택할 수 있다.		
용접결함 보수하기	용접결함부에 대한 보수용접절차서에 따라 용접작업을 수행할 수 있다.		
	작업을 수행한 용접부에 후처리를 실시할 수 있다.		
	후처리까지 마친 용접부에 비파괴 검사를 실시하여 결함 보수 완료 여부를 확인할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	가스텅스텐아크용접심화		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
파이프 필릿 용접하기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 가스텅스텐아크 파이프 필릿 용접작업을 수행할 수 있다.		
	각종 용접결함 발생을 고려하여 용접할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 후처리를 할 수 있다.		
파이프 맞대기 용접하기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 가스텅스텐아크 파이프 맞대기 용접작업을 수행할 수 있다.		
	각종 용접결함 발생을 고려하여 용접할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 후처리를 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 진주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 에너지산업설비과 직종 : 특수용접직종

교과목명			
가스텅스텐아크용접응용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
에너지산업설비과	전공실습	60	

1. 지도목표	2. 교재
가스텅스텐아크용접 맞대기용접이란 용접절차사양서에 따라 용접조건을 설정하고,작업에 필요한 용접부 온도관리를 하며 용접작업을 수행할 수 있는 능력을 함양.	ncs 학습모듈교재 가스텅스텐아크용접 맞대기용접_LM1601050311_21v4

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1601050311_21v4 가스텅스텐아크용접 맞대기용접	60	용접부 온도관리하기	10		
2			아래보기 자세 용접하기	15		
3			수직 자세 용접하기	15		
4			수평 자세 용접하기	10		
5			위보기 자세 용접하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	가스텅스텐아크용접응용		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
용접부 온도관리하기	용접부 형상과 모재의 종류에 따른 예열 기구를 이해하고 적용할 수 있다.		
	용접절차사양서에 규정된 예열 온도를 준수하여 용접부를 예열하고 측정 할 수 있다.		
	다층용접인 경우에는 용접절차사양서에 규정된 층간 온도를 준수하여 용접작업을 할 수 있다.		
아래보기 자세 용접하기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 아래보기 용접작업을 수행할 수 있다.		
	각종 용접결함 발생을 고려하여 용접할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 후처리를 할 수 있다.		
수직 자세 용접하기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 수직 자세 용접작업을 수행할 수 있다.		
	각종 용접결함 발생을 고려하여 용접할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 후처리를 할 수 있다.		
수평 자세 용접하기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 수평 자세 용접작업을 수행할 수 있다.		
	각종 용접결함 발생을 고려하여 용접할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 후처리를 할 수 있다.		
위보기 자세 용접하기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 위보기 자세 용접작업을 수행할 수 있다.		
	각종 용접결함 발생을 고려하여 용접할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 후처리를 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 진주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 에너지산업설비과 직종 : 특수용접직종

교과목명			
공조냉동실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
에너지산업설비과	전공실습	50	

1. 지도목표	2. 교재
냉동장치제작이란 냉동장치 구성기기와 부속품을 이용하여 제작도면에 따라 냉동장치를 제작하는 능력 함	유인물

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1505020222_16v2 냉동장치 제작	50	냉동장치 제작계획하기	25		
2			냉동장치 제작하기	25		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	공조냉동실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
냉동장치 제작계획하기	냉동장치의 제작도면을 파악하고 검토할 수 있다.		
	냉동장치의 제작계획을 수립할 수 있다.		
	냉동장치의 제작에 따른 자재와 장비 등의 필요한 공구 등을 준비할 수 있다.		
냉동장치 제작하기	냉동장치의 구성장치의 역할을 파악할 수 있다.		
	냉동장치 제작에 필요한 자재 및 장비와 공구 등을 준비하고 사용할 수 있다.		
	냉동장치 제작에 필요한 배관 및 용접을 할 수 있다.		
	냉동장치를 도면대로 제작 및 조립할 수 있다.		
	냉동장치제작에 따른 설계의 적합성을 검토할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 진주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 에너지산업설비과 직종 : 특수용접직종

교과목명			
도면해독			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
에너지산업설비과	전공실습	30	

1. 지도목표	2. 교재
피복아크용접 도면해독이란 용접작업을 위해서 설계 사양을 인지할 수 있는 도면을 파악하고, 용접절차사양서에 따라 작업을 준비하는 능력을 함양.	ncs 학습모듈교재(피복아크용접 도면해독, 가스텅스텐아크용접 도면해독)

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1601050102_21v3 피복아크용접 도면해독	15	용접기호 확인하기	5		
2			도면 파악하기	5		
3			용접절차사양서 파악하기	5		
4	1601050302_21v4 가스텅스텐아크용접 도면해독	15	도면 파악하기	5		
5			용접기호 확인하기	5		
6			용접절차사양서 파악하기	5		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	도면해독		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
용접기호 확인하기	용접 자세를 지시하는 용접기본기호를 구별할 수 있다.		
	용접 이음과 홈 형상을 지시하는 용접기호를 구별할 수 있다.		
	가공 상태를 지시하는 용접보조기호의 의미를 구별할 수 있다.		
도면 파악하기	제작도면을 해독하여 도면에 표기된 용접 자세, 용접 이음, 용접 홈의 형상 등을 파악할 수 있다.		
	제작도면에 표기된 용접에 필요한 기본 요구사항 등을 파악할 수 있다.		
	제작도면을 해독하여 용접구조물 형상을 파악할 수 있다.		
용접절차사양서 파악하기	용접절차사양서에서 용접 일반에 관한 특정 사항 등을 파악할 수 있다.		
	용접절차사양서에서 요구하는 이음의 형상을 파악할 수 있다.		
	용접절차사양서에서 요구하는 용접방법에 대하여 파악할 수 있다.		
	용접절차사양서에서 요구하는 용접조건을 파악할 수 있다.		
	용접절차사양서에서 요구하는 용접 후처리 방법에 대하여 파악할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	도면해독		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
도면 파악하기	제작도면을 해독하여 도면에 표기된 이음형상을 파악할 수 있다.		
	제작도면에 표기된 용접에 필요한 기본 요구사항을 파악할 수 있다.		
	제작도면을 해독하여 용접구조물 형상을 파악할 수 있다.		
용접기호 확인하기	용접자세를 지시하는 용접 기본기호를 구별할 수 있다.		
	용접이음의 형상을 지시하는 용접 기본기호를 구별할 수 있다.		
	.용접 보조기호의 의미를 구별할 수 있다.		
용접절차사양서 파악하기	용접절차사양서에서 용접 일반에 관한 특정 사항 등을 파악할 수 있다.		
	용접절차사양서에서 요구하는 이음의 형상을 파악할 수 있다.		
	용접절차사양서에서 요구하는 용접방법에 대하여 파악할 수 있다.		
	용접절차사양서에서 요구하는 용접조건을 파악할 수 있다.		
	용접절차사양서에서 요구하는 용접 후처리 방법에 대하여 파악할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 진주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 에너지산업설비과 직종 : 특수용접직종

교과목명			
배관실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
에너지산업설비과	전공실습	70	

1. 지도목표	2. 교재
도면과 시방서 및 작업 지시서를 보고 공구 및 장비를 사용하여 용도에 맞는 배관을 작업할 수 있는 능력 함양	유인물

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1403030504_21v2 배관작업	70	배관 공구 준비하기	20		
2			나사배관 작업하기	20		
3			용접배관 작업하기	20		
4			기타 배관 작업하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	배관실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
배관 공구 준비하기	나사배관 작업을 위한 배관 공구를 준비할 수 있다.		
	용접배관 작업을 위한 배관 공구를 준비할 수 있다.		
	배관작업을 위한 커플러 및 기타 배관 공구를 파악하여 준비할 수 있다.		
나사배관 작업하기	배관 종류, 용도에 따라 관을 절단할 수 있다.		
	동력용 나사 절삭기와 배관공구류를 사용할 수 있다.		
	가공된 관과 용도에 맞는 연결부품을 사용하여 조립을 할 수 있다.		
	나사용 플랜지를 사용하여 배관을 연결할 수 있다.		
용접배관 작업하기	용접 절차시방서(WPS)에 따라 시공을 할 수 있다.		
	피복아크 용접법을 사용하여 배관을 접합할 수 있다.		
	가스용접법을 사용하여 배관을 접합할 수 있다.		
기타 배관 작업하기	PVC관을 접합할 수 있다.		
	PE관을 접합할 수 있다.		
	이종재료 배관을 연결 할 수 있다.		
	주철관을 접합할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 진주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 에너지산업설비과 직종 : 특수용접직종

교과목명			
용접부검사			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
에너지산업설비과	전공실습	45	

1. 지도목표	2. 교재
용접 품질의 확보를 위하여 본용접 작업 전후 및 작업간 용접부 상태를 확인 검사하는 능력을 함양	ncs 학습모듈교재(피복아크 용접부검사,CO2용접부검사, 가스텅스텐 용접부검사)

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1601050107_21v3 피복아크용접부 검사	15	용접 전 검사하기	5		
2			용접 중 검사하기	5		
3			용접 후 검사하기	5		
4	1601050208_21v3 CO_2 용접 용접부 검사	15	용접 전 검사하기	5		
5			용접 중 검사하기	5		
6			용접 후 검사하기	5		
7	1601050307_21v3 가스텅스텐아크용접부 검사	15	용접 전 검사하기	5		
8			용접 중 검사하기	5		
9			용접 후 검사하기	5		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	용접부검사		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
용접 전 검사하기	용접절차사양에 따라 모재의 재질 및 용접조건을 확인할 수 있다.		
	용접절차사양에 따라 용접봉의 종류와 등급을 확인할 수 있다.		
	용접이음과 홈의 형상 상태를 확인할 수 있다.		
	용접부 모재의 청결 상태를 확인할 수 있다.		
	용접구조물의 가용접 상태를 확인할 수 있다.		
용접 중 검사하기	용접부의 변형 상태를 확인할 수 있다.		
	용접부의 외관 결함 여부를 확인할 수 있다.		
	용접부 용착 상태를 확인할 수 있다.		
	용접 중 슬래그 혼입이나 기공 등의 결합을 파악할 수 있다.		
	용접부의 예열과 층간 온도를 확인할 수 있다.		
용접 후 검사하기	용접부 육안검사를 할 수 있다.		
	용접부의 비드 폭과 높이가 균일하게 할 수 있다.		
	용접부 비파괴검사를 할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	용접부검사		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
용접 전 검사하기	용접 모재의 재질 및 용접조건을 확인할 수 있다.		
	용접 이음과 홈 상태를 확인할 수 있다.		
	용접부 모재의 청결 상태를 확인할 수 있다.		
	용접구조물의 가용접 상태를 확인할 수 있다.		
용접 중 검사하기	용접부의 수축 변형 상태를 확인할 수 있다.		
	용접부의 균열, 슬래그 섞임 등 결함 여부를 확인할 수 있다.		
	용접부 용착 상태를 확인할 수 있다.		
용접 후 검사하기	용접부 외관 검사를 할 수 있다.		
	용접부 재질에 따른 변형 교정 및 후열처리를 할 수 있다.		
	용접부 잔류응력 및 내부응력을 확인할 수 있다.		
	용접부 파괴 및 비파괴 검사를 실시할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	용접부검사		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
용접 전 검사하기	용접 재료의 물리적, 화학적, 기계적성질을 파악하여 적합성 여부를 확인할 수 있다.		
	용접 이음부의 개선 홈 상태의 적합성 여부를 확인할 수 있다.		
	용접부 모재의 청결 상태를 확인할 수 있다.		
	용접구조물의 가용접 상태와 용접조건을 확인할 수 있다.		
용접 중 검사하기	용접부의 각종 변형 발생 여부를 확인할 수 있다.		
	용접부의 층간 온도 유지 상태를 확인할 수 있다.		
	용접부의 결함여부를 육안 등 각종 검사방법으로 확인할 수 있다.		
용접 후 검사하기	용접부 외관검사를 할 수 있다.		
	도면에 따라 용접부의 치수를 검사할 수 있다.		
	용접부의 변형상태를 검사할 수 있다.		
	작업지침서에 따라 파괴 및 비파괴검사를 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 진주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 에너지산업설비과 직종 : 특수용접직종

교과목명			
파이프용접			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
에너지산업설비과	전공실습	75	
1. 지도목표		2. 교재	
용접절차사양서에 따라 용접조건을 설정하고 작업에 필요한 용접부 온도관리를 하며 파이프용접 작업을 수행할 수 있는 능력을 함양		ncs 학습모듈교재 가스메탈아크용접 파이프용접_LM1601050413_21v3	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1601050413_21v3 가스메탈아크용접 파이프용접	75	파이프 필릿 용접하기	40		
2			파이프 맞대기 용접하기	35		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	파이프용접		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
파이프 필릿 용접하기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 가스메탈아크 파이프 필릿 용접작업을 수행할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 후처리를 할 수 있다.		
파이프 맞대기 용접하기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 가스메탈아크 파이프 맞대기 용접작업을 수행할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 후처리를 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 진주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 에너지산업설비과 직종 : 특수용접직종

교과목명			
피복아크용접기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
에너지산업설비과	전공실습	55	

1. 지도목표	2. 교재
용접절차사양서에 따라 용접조건을 설정하여 비드쌓기 용접을 수행할 수 있다.	NCS학습모듈(피복아크용접 비드 쌓기)

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1601050110_21v3 피복아크용접 비드쌓기	55	용접조건 설정하기	20		
2			직선비드쌓기	20		
3			위빙비드쌓기	15		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	피복아크용접기초		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
용접조건 설정하기	용접절차사양서에 따라 모재의 특성, 두께, 이음의 형상을 파악할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 전류, 전압, 전기적 특성을 설정할 수 있다		
	용접절차사양서에 따라 용접 방법의 작업기준을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접작업표준을 설정할 수 있다.		
직선비드쌓기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 직선 비드 다층 쌓기를 수행할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 전후 처리를 할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 예열과 층간온도를 준수할 수 있다.		
위빙비드쌓기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 위빙비드 다층 쌓기를 수행할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 전, 후 처리를 할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 예열과 층간온도를 준수할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 진주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 에너지산업설비과 직종 : 특수용접직종

교과목명			
피복아크용접심화			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
에너지산업설비과	전공실습	90	

1. 지도목표	2. 교재
용접절차사양서에 따라 용접조건을 설정하고 작업에 필요한 용접부 온도관리를 하며 파이프용접 작업을 수행할 수 있는 능력을 함양	ncs 학습모듈교재(결함부 보수용접작업, 파이프용접)

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1601050108_21v3 피복아크용접 결함부 보수용접 작업	15	용접부 결함 확인하기	5		
2			보수기준 확인하기	5		
3			용접결함 보수하기	5		
4	1601050113_21v3 피복아크용접 파이프 용접	75	파이프 필릿 용접하기	35		
5			파이프 맞대기 용접하기	40		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	피복아크용접심화		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
용접부 결함 확인하기	치수상 결함과 구조상 결함 여부를 확인할 수 있다.		
	용접 형상, 오버 랩, 언더 컷, 용접 균열 등의 여부를 확인할 수 있다.		
	용접 중 슬래그 혼입, 기공 등의 결합을 추정 확인할 수 있다.		
보수기준 확인하기	용접 규격(KS, ASME, AWS 등) 의한 결함 판정 기준을 파악할 수 있다.		
	기공, 슬래그 혼입, 언더 컷 등에 대한 보수 용접 기준을 파악할 수 있다.		
	확인한 용접 결함에 대해 보수기준을 적용하여 보수작업 진행 여부를 결정할 수 있다.		
용접결함 보수하기	아크 스트라이크의 발생을 불허하고 발생된 자국을 보수할 수 있다		
	확인된 용접 결함부를 제거한 후 보수 용접작업을 수행할 수 있다.		
	보수 용접을 수행한 용접부에 후처리를 실시할 수 있다.		
	후처리까지 마친 용접부에 비파괴검사를 하여 결함 보수 완료 여부를 확인할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	피복아크용접심화		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
파이프 필릿 용접하기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	가용접이 결함없이 견고하게 되었는지 확인할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 파이프 필릿 용접작업을 수행할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 예열과 층간 온도를 준수할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 전후 처리를 할 수 있다.		
파이프 맞대기 용접하기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	가용접이 결함없이 견고하게 되었는지 확인할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 파이프 맞대기 용접작업을 수행할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 예열과 층간 온도를 준수할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 전후 처리를 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 진주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 에너지산업설비과 직종 : 특수용접직종

교과목명			
피복아크용접응용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
에너지산업설비과	전공실습	60	

1. 지도목표	2. 교재
용접절차사양서에 따라 용접조건을 설정하고 작업에 필요한 용접부 온도관리를 하며 맞대기용접 작업을 수행할 수 있는 능력을 함양	ncs 학습모듈교재 피복아크용접 맞대기용접_LM1601050111_21v3

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1601050111_21v3 피복아크용접 맞대기 용접	60	용접부 온도 관리하기	10		
2			아래보기 자세 용접하기	10		
3			수직 자세 용접하기	10		
4			수평 자세 용접하기	15		
5			위보기 자세 용접하기	15		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	피복아크용접응용		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
용접부 온도 관리하기	가용접이 결함없이 견고하게 되었는지 확인할 수 있다.		
	용접부 형상과 모재의 종류에 따른 예열 기구를 이해하고 적용할 수 있다.		
	용접절차사양서에 규정된 예열 온도를 준수하여 용접부를 예열할 수 있다		
	다층 용접인 경우 용접절차사양서에 규정된 층간온도를 준수하여 용접작업을 할 수 있다.		
아래보기 자세 용접하기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 아래보기 자세 용접작업을 수행할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 전후 처리를 할 수 있다.		
	가용접이 결함없이 견고하게 되었는지 확인할 수 있다.		
수직 자세 용접하기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 수직 자세 용접작업을 수행할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 전후 처리를 할 수 있다.		
	가용접이 결함없이 견고하게 되었는지 확인할 수 있다.		
수평 자세 용접하기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 정할 수 있다.		
	용절차사양서에 따라 수평 자세 용접작업을 수행할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 전후 처리를 할 수 있다.		
	가용접이 결함없이 견고하게 되었는지 확인할 수 있다.		
위보기 자세 용접하기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 위보기 자세 용접작업을 수행할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 전후 처리를 할 수 있다.		
	가용접이 결함없이 견고하게 되었는지 확인할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 진주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 에너지산업설비과 직종 : 특수용접직종

교과목명			
가용접			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
에너지산업설비과	전공실습	45	

1. 지도목표	2. 교재
본용접에 앞서 모재 재질 및 치수를 확인하고 그루브를 가공한 후 가용접을 실시하는 능력을 함양	ncs 학습모듈교재(피복아크 가용접작업, C02 가용접작업, 가스텅스텐 가용접작업)

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1601050105_21v3 피복아크용접 가용접 작업	15	모재치수 확인하기	5		
2			용접부 이음형상 확인하기	5		
3			용접부 가용접하기	5		
4	1601050205_21v4 CO_2 용접 가용접 작업	15	모재 치수 확인하기	5		
5			홈가공하기	5		
6			가용접하기	5		
7	1601050305_21v4 가스텅스텐아크용접 가용접 작업	15	모재치수 확인하기	4		
8			홈 가공 확인하기	4		
9			가용접하기	4		
10			가용접 상태 확인하기	3		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	가용접		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
모재치수 확인하기	용접절차사양서에 따라 모재의 재질을 확인할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 모재의 치수를 확인할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접용 측정 공구 등을 사용하여 치수를 측정할 수 있다.		
용접부 이음형상 확인하기	도면에 따라 이음 형상이 조립되어 있는지 확인할 수 있다.		
	이음 형상에 따라 치공구를 배치할 수 있다.		
	조립부의 치수가 도면과 일치하는지 확인할 수 있다.		
	이음 형상에 따라 가용접 위치를 선정할 수 있다.		
용접부 가용접하기	도면에 따라 용접구조물 조립을 위한 순서를 파악할 수 있다		
	도면에 따라 용접구조물의 이음 형상에 가용접 위치 및 길이를 파악할 수 있다.		
	도면에 따라 용접구조물의 응력 집중부를 피하여 가용접 작업을 수행할 수 있다.		
	도면에 따라 용접구조물이 변형되지 않도록 가용접 작업을 수행할 수 있다.		
	용접절차서에 따라 결함없이 견고하게 가용접 작업을 할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	가용접		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
모재 치수 확인하기	용접절차사양서에 따라 용접조건에 맞는 모재의 재질을 파악할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접조건에 맞는 모재의 치수를 파악할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 길이 및 각도 측정용 공구 등을 사용하여 치수를 측정할 수 있다.		
홈가공하기	용접절차사양서에 따라 홈 가공에 사용되는 공구 및 기계를 선택하여 사용할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 홈 각도, 루트 면 등 용접 이음부를 가공할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 홈 가공 시 안전 수칙을 준수할 수 있다.		
가용접하기	용접절차사양서에 따라 용접구조물 조립을 위한 순서를 파악할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접구조물의 이음 형상에 적합한 가용접 위치 및 길이를 파악할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접구조물의 응력 집중부를 피하여 가용접 작업을 수행할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접구조물이 변형되지 않도록 가용접 작업을 수행할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	가용접		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
모재치수 확인하기	주어진 용접조건에 맞는 모재의 물리적, 화학적, 기계적 성질을 파악할 수 있다.		
	도면에 따라 용접조건에 맞는 모재의 치수를 파악할 수 있다.		
	측정용 공구를 사용하여 도면과의 일치 여부를 확인할 수 있다.		
홈 가공 확인하기	도면에 따라 홈 가공에 사용되는 공구, 기계, 각종 수동, 반자동, 자동절단기 등을 선택하여 사용할 수 있다.		
	홈 가공의 이상 유무를 확인하여 수정할 수 있다.		
	도면에 맞는 홈 가공이 되었는지 측정용 공구를 사용하여 측정할 수 있다.		
가용접하기	가용접 작업전 WPS를 검토하여 가용접 작업계획을 수립한다.		
	도면에 따라 용접 구조물 조립을 위한 순서를 정할 수 있다.		
	도면에 따라 용접 구조물의 이음 형상에 적합한 가용접 위치와 길이를 선정할 수 있다.		
	도면에 따라 용접 구조물이 변형되지 않도록 각종 치공구를 활용하여 가용접 작업을 수행할 수 있다.		
	도면에 명시되지 않은 용접 구조물에 적정한 위치를 선정하고 가용접 작업을 수행할 수 있다.		
가용접 상태 확인하기	도면에 따라 가용접 조립 상태를 확인할 수 있다.		
	도면에 적합하게 가용접 조립상태를 수정할 수 있다.		
	도면에 따라 가용접 조립 상태 수정 시 작업방법을 알 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 진주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 에너지산업설비과 직종 : 특수용접직종

교과목명			
용접부검사기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
에너지산업설비과	전공실습	15	

1. 지도목표	2. 교재
용접 품질의 확보를 위하여 본용접 작업 전,중,후 및 작업간 용접부 상태를 확인 검사하는 능력을 함양	ncs 학습모듈 가스메탈아크용접부 검사_LM1601050407_21v2

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1601050407_21v2 가스메탈아크용접부 검사	15	용접 전 검사하기	5		
2			용접 중 검사하기	5		
3			용접 후 검사하기	5		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	용접부검사기초		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
용접 전 검사하기	제작도면에 따른 시공 조건을 확인할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 예열온도 및 방법을 확인할 수 있다.		
	제작도면에 따른 구조물의 가용접 상태를 확인할 수 있다.		
	용접품질검사계획서(ITP)를 확인할 수 있다.		
용접 중 검사하기	제작도면에 따른 용접부의 수축 변형 상태를 확인할 수 있다.		
	용접부의 균열, 가공 등 결함여부를 확인할 수 있다.		
	제작도면 조건에 따른 용접부 용착 상태를 확인할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따른 용접 층간온도 상태를 확인할 수 있다.		
	용접 비드 청결 및 연삭 상태를 확인할 수 있다.		
용접 후 검사하기	용접부 육안검사를 할 수 있다.		
	용접부 재질에 따른 변형 교정 및 후열처리를 할 수 있다.		
	제작도면에 따른 용접부 다리길이 및 실제목두께 등 치수를 확인할 수 있다.		
	작업지침서에 따라 일부 비파괴검사를 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 진주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 에너지산업설비과 직종 : 특수용접직종

교과목명			
AI기반가상용접실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
에너지산업설비과	전공실습	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
• 실제 용접 환경에 진입하기 전, 가상 환경에서 용접할 수 있다 • AI 피브백을 통해 용접 모드별 용접조건, 용접결과를 실시간 분석할 수 있다. • 다양한 용접 모드(GMAW, SMAW, GTAW 등)를 용접할 수 있다	- 자체교재 - 가상용접 시뮬레이션 메뉴얼

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	AI 개론: AI의 역사 및 발전	1			
2	용접 안전관리 교육	1			
3	가상용접 시뮬레이터 사용법 이해	1			
4	SMAW_용접과제 실습	1			
5	SMAW_AI 리포트 확인 및 개선 반복	1			
6	SMAW_개인별 결과 공유	2			
7	SMAW_개선사항 발표 및 피드백	2			
8	중간고사	2			
9	GMAW_용접과제 실습	2			
10	GMAW_AI 리포트 확인 및 개선 반복	1			
11	GMAW_개인별 결과 공유	1			
12	GMAW_개선사항 발표 및 피드백	1			
13	GTAW_용접과제 실습	1			
14	GTAW_AI 리포트 확인 및 개선 반복	1			
15	GTAW_개인별 결과 발표 및 피드백	1			
16	기말고사	1			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 진주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 에너지산업설비과 직종 : 특수용접직종

교과목명			
AI활용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
에너지산업설비과	전공실습	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
● 인공지능의 기본 개념부터 머신러닝, 딥러닝의 기술의 전체 흐름을 체계적으로 이해하고, AI 활용 과정에서 요구되는 윤리적 판단, 데이터 보안 준수, 저작권 보호 역량을 함양하여 산업현장에서 책임있는 AI 활용이 가능하도록 한다. ● AI 도구를 처음 접하는 학습자가 인공지능의 기본 개념을 이해하고, 생성형 AI를 실생활 및 직업 현장에서 주도적으로 활용할 수 있는 실질적 역량을 기른다. ● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	● 주교재: 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 및 AI활용관련 시중교재 ● 자체교안 ● 부교재: - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 개념	2			
2	머신러닝	2			
3	딥러닝과 신경망	2			
4	AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	2			
5	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	1			
6	AI 리터러시와 생성형 AI의 이해	1			
7	생성형 AI의 작동 원리와 한계	1			
8	생성형 AI 도구 활용 기초	1			
9	프롬프트 기본 설계	1			
10	대화형 프롬프트와 결과 개선	1			
11	AI 글쓰기와 문서 작성	1			
12	요약, 검색, 검증 및 텍스트와 데이터 분석	1			
13	발표자료 제작	1			
14	이미지와 시각 콘텐츠 제작	1			
15	멀티미디어 콘텐츠 제작	1			
16	통합 프로젝트	1			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 진주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 에너지산업설비과 직종 : 특수용접직종

교과목명			
종합실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
에너지산업설비과	전공실습	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
전 과정을 통하여 습득한 지식을 활용하고 독창성있는 프로젝트 수행을 위하여 주제의선정, 자료수집, 분석 및 일정계획 수립을 통해 연구수행능력을 갖도록 한다.	유인물

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	타학과 연계 종합실습	10			
2	타직종 연계 종합실습	10			
3	통합 종합실습	20			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 진주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 에너지산업설비과 직종 : 특수용접직종

교과목명			
프로젝트실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
에너지산업설비과	전공실습	60(0)	

1. 지도목표	2. 교재
전 과정을 통하여 습득한 지식을 활용하고 독창성있는 프로젝트 수행을 위하여 주제의 선정, 자료수집, 분석 및 일정계획 수립을 통해 연구수행능력을 갖도록 한다.	유인물

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	과제선정 및 역할분담	1			
2	토의 및 기술검토	2			
3	직업계획 및 도면작성	15			
4	프로젝트 작품 팀별작업	39			
5	제작 및 보고서작성 발표	3			